

PROJETO DE INFRAESTRUTURA — REDE DE FIBRA ÓPTICA

Fazenda Sagrada Família · documento técnico

Rede de distribuição de internet por fibra óptica ligando os pontos da fazenda a partir de um link Starlink. O sinal entra no Roteador RANCHO, passa por um conversor de mídia (tipo A) e chega por fibra ao switch 8SC2E na Caixa CTO (poste P9). O switch distribui para 8 conversores de mídia — 1 por porta — e cada um alimenta o roteador Mercusys MR60X de um local. O roteador CTO liga direto no RJ45-1.

EQUIPAMENTOS

- Starlink
- Roteador Mercusys MR60X — Wi-Fi 6 AX1500 (4 antenas)
- Conversor de mídia Gigabit — 1 SC (fibra) + 1 RJ45 (10/100/1000), plug & play
- Switch de fibra 8SC2E — 8×SC 1.25G (placa 4A + 4B) + 2×RJ45 10/100/1000

CAMINHO DA INTERNET

Caminho da internet: Starlink → Roteador RANCHO → conversor de mídia tipo A → switch de fibra 8SC2E → 1 conversor de mídia por porta → roteador Mercusys MR60X de cada local → Wi-Fi (LAN própria). O switch só faz a ligação da fibra; cada roteador é independente (NAT/DHCP próprio) e tem sua própria sub-rede 192.168.x.0/24 (gateway .1). O roteador CTO liga direto no RJ45-1 do switch.

CONTEÚDO

- 2 — Mapa geral (satélite) com o traçado da fibra e os roteadores
- 3 — Esquema da rede (topologia: Starlink → CTO → ramais)
- 4 — Ligação do switch de fibra 8SC2E (portas, conversores, roteadores)
- 5 — Tabelas: endereçamento IP · portas do switch · de-para dos postes
- 6 — Detalhe por roteador
- 7 — Câmeras de segurança (17 câmeras Wi-Fi 360°)

PENDÊNCIA

Definir em qual porta do switch (1–4 e 6–8) entra o conversor de cada roteador: PORTEIRA, POMAR, PISCINA, MOTOR, SEDE, MÃE, LAZER. Confirmado: porta 5 = RANCHO, RJ45-1 = CTO.

2 · MAPA GERAL

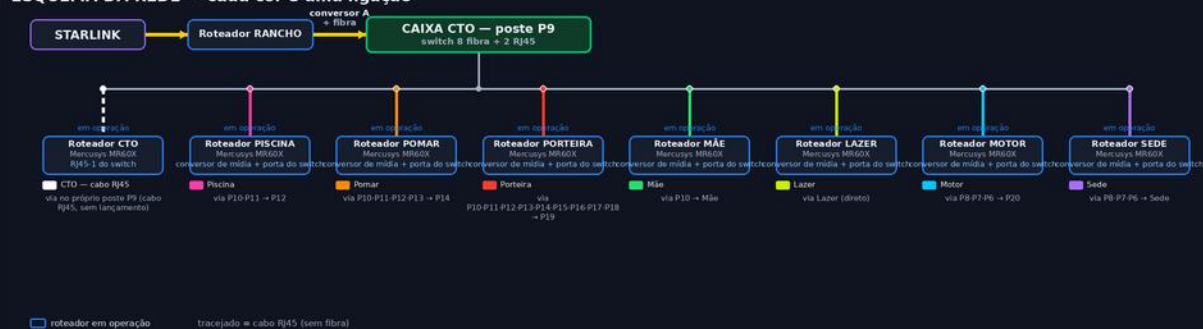
imagem de satélite Google · uma cor por ligação · postes P1...P20 na sequência da fibra

PROJETO DE INFRAESTRUTURA — REDE DE FIBRA ÓPTICA

Fazenda Sagrada Família · satélite Google · uma cor por ligação · postes P1...P20 na sequência da fibra

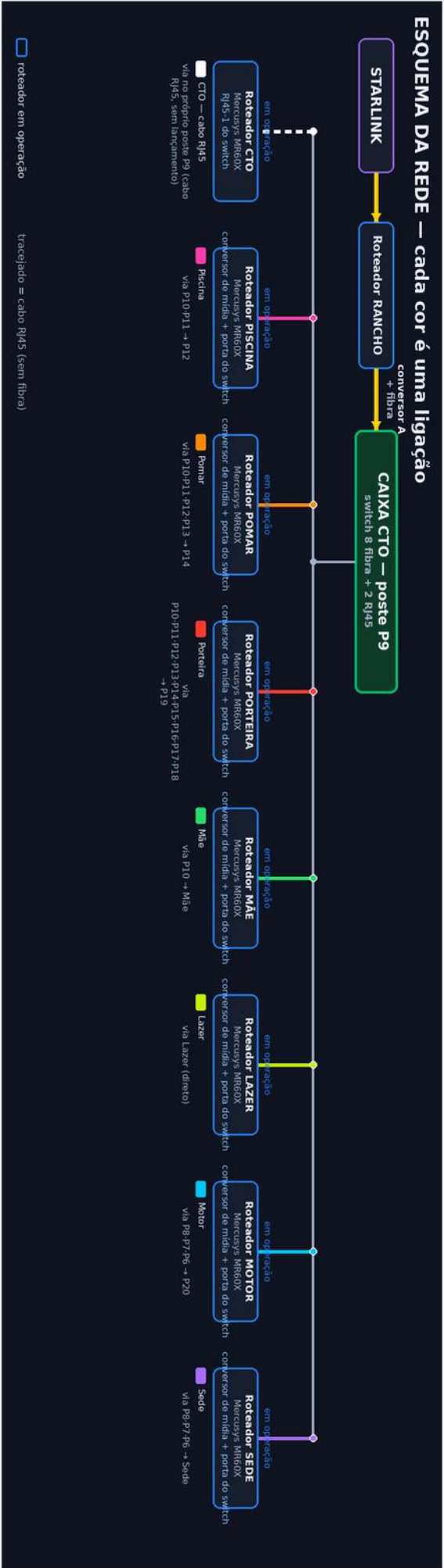


ESQUEMA DA REDE — cada cor é uma ligação



3 · ESQUEMA DA REDE

topologia lógica: Starlink → Roteador Rancho → Caixa CTO (P9) → ramais



4 · LIGAÇÃO DO SWITCH DE FIBRA 8SC2E

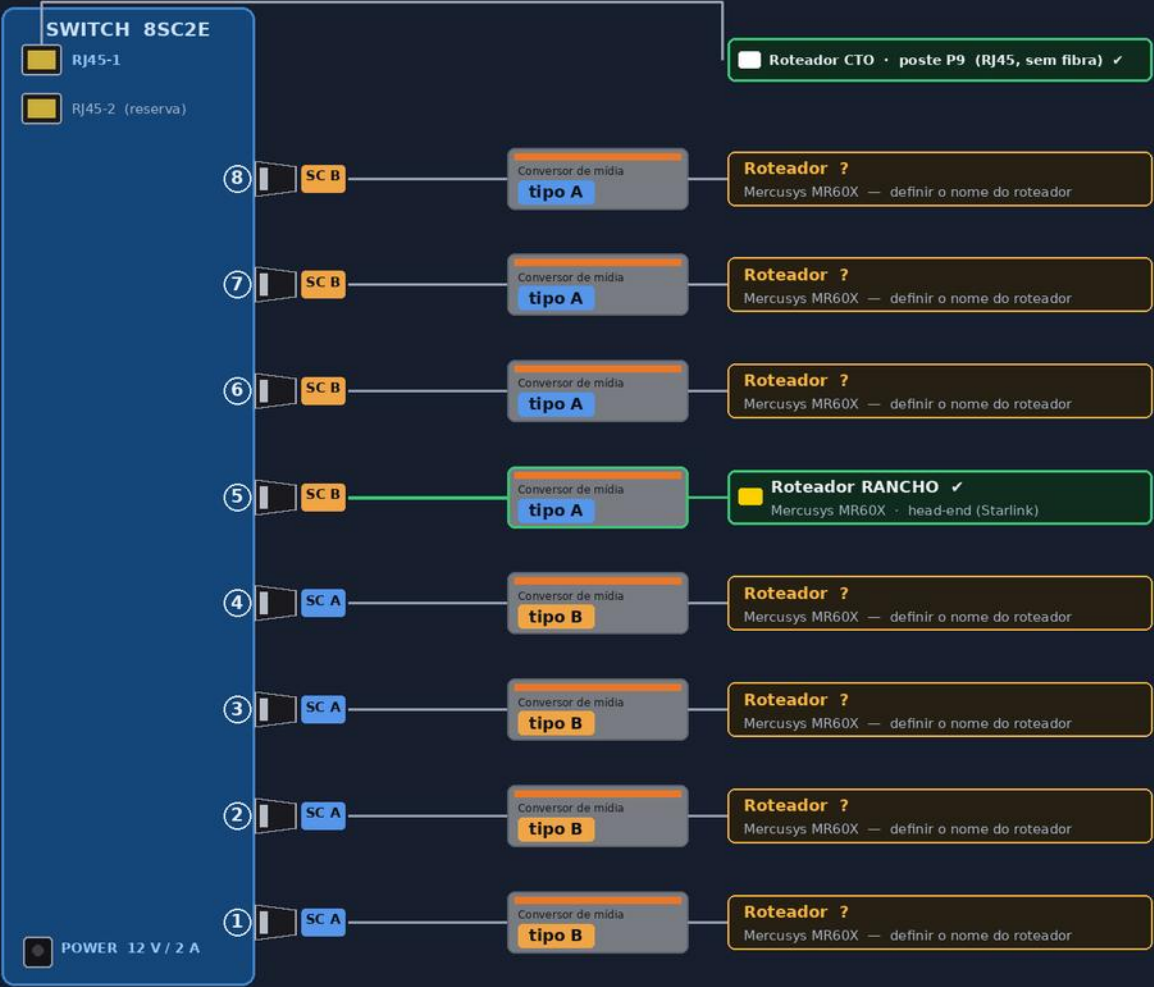
switch → porta SC → conversor de mídia → roteador Mercusys MR60X

LIGAÇÃO DO SWITCH DE FIBRA 8SC2E

Switch de fibra 8SC2E — 8×SC 1.25G (placa 4A + 4B) + 2×RJ45 10/100/1000 · Caixa CTO (poste P9)

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

cada porta SC → 1 conversor de mídia → 1 cabo RJ45 → 1 roteador Mercusys MR60X.



Portas tipo B (5-8) em cima, tipo A (1-4) em baixo — conforme serigrafia 'SC A' / 'SC B' da placa.
Conversor SEMPRE do tipo oposto ao da porta (já preenchido). Faltam só o NOME do roteador de cada porta:
roteadores a distribuir → PORTEIRA · POMAR · PISCINA · MOTOR · SEDE · MÃE · LAZER
Confirmado: porta 5 (SC B) → conversor tipo A → Roteador RANCHO (recebe o Starlink).

REGRA DE PAREAMENTO (BIDI) — o conversor é do TIPO OPOSTO ao da porta

porta SC A ↔ conversor tipo B

porta SC B ↔ conversor tipo A

Isso já está no diagrama.
Só o nome do roteador é editável.

TABELA — por porta do switch (coluna ROTEADOR: o cliente preenche o nome)

PORTA	TIPO PORTA	CONVERSOR	ROTEADOR (Mercusys MR60X)	COR	STATUS
1	SC A	tipo B	? (definir)		definir roteador
2	SC A	tipo B	? (definir)		definir roteador
3	SC A	tipo B	? (definir)		definir roteador
4	SC A	tipo B	? (definir)		definir roteador
5	SC B	tipo A	Roteador RANCHO		CONFIRMADO
6	SC B	tipo A	? (definir)		definir roteador
7	SC B	tipo A	? (definir)		definir roteador
8	SC B	tipo A	? (definir)		definir roteador
RJ45-1	—	— (RJ45)	Roteador CTO		CONFIRMADO

- O tipo da porta e o tipo do conversor JÁ estão definidos (regra A↔B). Só falta o nome do roteador de cada porta.
- Confirmado: porta 5 = Roteador RANCHO, RJ45-1 = Roteador CTO (poste P9). RJ45-2 = reserva.

5 · TABELAS

endereçamento IP · portas do switch · de-para dos postes

ENDEREÇAMENTO IP (cada roteador é independente — NAT/DHCP próprio)

Roteador (Mercusys MR60X)	IP de gerência / gateway
Roteador CTO	192.168.0.1
Roteador MOTOR	192.168.2.1
Roteador RANCHO	192.168.3.1
Roteador PORTEIRA	192.168.4.1
Roteador POMAR	192.168.5.1
Roteador SEDE	192.168.6.1
Roteador PISCINA	192.168.7.1
Roteador MÃE	192.168.8.1
Roteador LAZER	192.168.9.1

PORTAS DO SWITCH 8SC2E (Caixa CTO / poste P9)

Porta	Tipo	Conversor	Roteador (MR60X)	Status
1	SC A	tipo B	? (definir)	definir roteador
2	SC A	tipo B	? (definir)	definir roteador
3	SC A	tipo B	? (definir)	definir roteador
4	SC A	tipo B	? (definir)	definir roteador
5	SC B	tipo A	Roteador RANCHO	confirmado
6	SC B	tipo A	? (definir)	definir roteador
7	SC B	tipo A	? (definir)	definir roteador
8	SC B	tipo A	? (definir)	definir roteador
RJ45-1	—	— (RJ45)	Roteador CTO	confirmado
RJ45-2	—	—	reserva / livre	—

Regra BiDi: porta SC A ↔ conversor tipo B | porta SC B ↔ conversor tipo A. O tipo da porta e do conversor já estão definidos; falta só o nome do roteador das portas 1-4 e 6-8.

6 · DETALHE POR ROTEADOR · DE-PARA DOS POSTES

DE-PARA DOS POSTES (novo P1...P20 ↔ numeração do KML original)

P1 = 21	P2 = 20	P3 = 19	P4 = 17
P5 = 16	P6 = 14	P7 = 13	P8 = 12
P9 = 11	P10 = 10	P11 = 9	P12 = 8
P13 = 7	P14 = 6	P15 = 5	P16 = 4
P17 = 3	P18 = 2	P19 = 1	P20 = 15

ROTEADORES

Roteador	IP	Local	Ligação / ramal	Porta switch
Roteador RANCHO	192.168.3.1	nó — head-end do Starlink	Backbone	5
Roteador PORTEIRA	192.168.4.1	poste P19	Porteira	definir
Roteador POMAR	192.168.5.1	poste P14	Pomar	definir
Roteador PISCINA	192.168.7.1	poste P12	Piscina	definir
Roteador MOTOR	192.168.2.1	poste P20	Motor	definir
Roteador SEDE	192.168.6.1	nó de rede	Sede	definir
Roteador MÃE	192.168.8.1	nó de rede	Mãe	definir
Roteador LAZER	192.168.9.1	nó de rede	Lazer	definir
Roteador CTO	192.168.0.1	poste P9 (na caixa CTO)	RJ45	RJ45-1

Todos os roteadores em operação. Cada roteador recebe internet na WAN (vinda do CTO) e serve o Wi-Fi local com sua própria faixa de IP.

7 · CÂMERAS DE SEGURANÇA

17 câmeras Wi-Fi 360° · não usam a fibra

MODELOS

- 2× Câmera IP para poste · Wi-Fi · 360° · 1080p HD · visão noturna · 3 antenas
- 15× Câmera Wi-Fi de soquete de lâmpada E27 · 360° · HD · visão noturna · branca

POSIÇÕES E ASSOCIAÇÃO Wi-Fi

Local	Poste / coordenada	Modelo	Wi-Fi (roteador MR60X)
Porteira	poste P19	Kapbom Wi-Fi 360°	Roteador PORTEIRA
Galinheiro	poste P1	Kapbom Wi-Fi 360°	Roteador RANCHO (~30 m)
Chuchu	poste P17	Soquete E27 360°	Roteador PORTEIRA (~89 m)
Pomar Cima	poste P14	Soquete E27 360°	Roteador POMAR
Pomar Baixo	poste P14	Soquete E27 360°	Roteador POMAR
Piscina	poste P11	Soquete E27 360°	Roteador PISCINA (~47 m)
Mãe Lateral	poste P9	Soquete E27 360°	Roteador MÃE
Mãe Frente	poste P8	Soquete E27 360°	Roteador MÃE
Motor	poste P20	Soquete E27 360°	Roteador MOTOR
Chiqueiro	poste P6	Soquete E27 360°	Roteador MOTOR (~59 m)
Sede	poste P5	Soquete E27 360°	Roteador SEDE (~39 m)
Rancho Entrada	-21.35427, -45.98845	Soquete E27 360°	Roteador RANCHO
Cozinha Entrada	-21.35438, -45.98856	Soquete E27 360°	Roteador RANCHO (~12 m)
Mãe Cozinha	-21.35277, -45.98990	Soquete E27 360°	Roteador MÃE
Mãe Varanda	-21.35289, -45.98986	Soquete E27 360°	Roteador MÃE
Lazer Cozinha	-21.35266, -45.98975	Soquete E27 360°	Roteador LAZER
Lazer Sala	-21.35259, -45.98978	Soquete E27 360°	Roteador LAZER (~8 m)

Câmeras Wi-Fi 360° — não usam a fibra: cada uma conecta no Wi-Fi do roteador Mercusys MR60X mais próximo (associação estimada por distância; confirmar o sinal no local). As de poste usam o modelo Kapbom (externo, 3 antenas); as demais são de soquete de lâmpada E27.